INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

PRODUCCIÓN ANIMAL

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL II

PROFESOR:

MVZ. FABIAN MAURICIO TELLO VELASTEGUI. MSc

PERIODO ACADÉMICO:

MAYO – OCTUBRE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	PRODUCCIÓN ANIMAL	**Modalidad:**	HÍBRIDA
Periodo académico:	MAY-OCT2025	**Fecha de elaboración:**	28/05/2025
Nombre de la asignatura:	NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL	**Nivel:**	III
Código de la asignatura:	UP03-05	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP02-02	PRODUCCION DE PASTOS Y FORRAJES	II	UP04-04	GENETICA Y REPRODUCCION ANIMAL	IV

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		48	32	16

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3av3a8wrVQ-cZNYss8TlQ0QHcF4Dq-HnXKyNigt7mzfSk1%40thread.tacv2/1749503720034?context=%7b%22Tid%22%3a%223f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70%22%2c%22Oid%22%3a%22be8183f0-4703-434e-9bce-4169f3abf6c3%22%7d	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
TELLO VELASTEGUI FABIAN MAURICIO	fabian.tello@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	MAGISTER EN ZOOTECNIA MENCION EN NUTRICION ANIMAL

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
TELLO VELASTEGUI FABIAN MAURICIO	fabian.tello@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	MAGISTER EN ZOOTECNIA MENCION EN NUTRICION ANIMAL

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Al finalizar la asignatura de nutrición y alimentación animal el estudiante tendrá sus conocimientos teóricos como prácticos consolidados; y, de esta manera estará en la capacidad de identificar, analizar, clasificar los nutrientes esenciales para la alimentación animal, lo que le permitirá diseñar dietas balanceadas, de fácil acceso, con adecuada digestibilidad, palatabilidad y económicas, que serán proporcionadas a los animales domésticos con la finalidad de reducir deficiencias nutricionales y evaluar rendimientos productivos y reproductivos de los mismos.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	PRODUCCION DE PASTOS Y FORRAJES
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	N/A	
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	N/A	

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de nutrición y alimentación animal permite a los estudiantes agrupar disciplinas que forman y desarrollan competencias básicas para la formulación y elaboración de raciones alimenticias para cada una de las diferentes especies pecuarias de acuerdo con el

requerimiento productivo y reproductivo, mediante la planificación, dirección, organización, producción y control sanitario. Establecer y formar criterios para la toma de decisiones y la correcta aplicación de estrategias para el manejo y control de materias primas adecuadas, mejorando las producciones pecuarias actuales.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Conocer los componentes nutricionales de cada una de las materias primas utilizadas para la elaboración de las raciones alimenticias para las diferentes especies de producción, Desarrollar formulaciones adecuadas de acuerdo a las características del tracto digestivo de cada uno de las especies de producción, establecer parámetros necesarios de requerimientos de acuerdo a las diferentes etapas fisiológicas de las especies de producción, establecer programas nutricionales que permitan mejorar los parámetros productivos y reproductivos a los pequeños y medianos productores, con eficacia, responsabilidad y firme propósito crítico.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Analizar los componentes nutricionales de las materias primas utilizadas en la elaboración de raciones alimenticias para diversas especies de producción, y desarrollar formulaciones específicas que optimicen la digestibilidad y la eficiencia alimentaria, teniendo en cuenta las características del tracto digestivo de cada especie.
Procedimental	Aplicar los principios técnico-científicos de nutrición para diseñar y evaluar sistemas de producción eficientes y sostenibles en las especies pecuarias, buscando optimizar la productividad y el bienestar animal.
Actitudinal	Valorar la importancia del bienestar animal y la sostenibilidad ambiental al proponer soluciones éticas y responsables en el diseño de programas nutricionales y así contribuir al desarrollo de una producción pecuaria consciente y respetuosa.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

• Identificar y seleccionar materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, evaluando su aporte nutricional y valor energético para asegurar que satisfagan las necesidades dietéticas de las especies de producción	1. Identificar y seleccionar materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, evaluando su aporte nutricional y valor energético para asegurar que satisfagan las necesidades dietéticas de las especies de producción.	Profesional	Alta
• Analizar el valor biológico de los nutrimentos presentes en las materias primas y su impacto en la calidad y eficacia de las raciones alimenticias, garantizando un desarrollo óptimo de las especies en términos productivos y reproductivos.	2. Analizar el valor biológico de los nutrimentos presentes en las materias primas y su impacto en la calidad y eficacia de las raciones alimenticias, garantizando un desarrollo óptimo de las especies en términos productivos y reproductivos.	Profesional	Alta
• Aplicar métodos y procedimientos específicos para formular raciones balanceadas que resuelvan problemas nutricionales y mejoren el rendimiento general de las especies de	3. Aplicar métodos y procedimientos específicos para formular raciones balanceadas que resuelvan problemas nutricionales y mejoren el rendimiento general de las especies de producción.	Profesional	Media

producción, adaptando las soluciones a diferentes situaciones y condiciones. **• Desarrollar habilidades para solucionar problemas que surjan durante la formulación y aplicación de raciones alimenticias, utilizando un enfoque crítico y basado en evidencia para ajustar las estrategias nutricionales y mejorar los resultados productivos y reproductivos.**	4. Desarrollar habilidades para solucionar problemas que surjan durante la formulación y aplicación de raciones alimenticias, utilizando un enfoque crítico y basado en evidencia para ajustar las estrategias nutricionales y mejorar los resultados productivos y reproductivos.	Profesional	Media
6. EJE TRANSVERSAL			
5.2 Habilidades blandas:	Pensamiento crítico: CTHB 1 Resolución de problemas: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. CTHB 2 Toma de decisiones: Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión CTHB 3 Adaptabilidad al cambio: Implementación de escenarios de simulación que requieran respuestas rápidas a cambios inesperados. Liderazgo: CTHB 7 Empatía y Escucha Activa: Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa.		
5.3 Educación ambiental:	Sostenibilidad:		

	CTEA2 Reducción de la huella de carbono: Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
5.4 Competencias digitales:	Alfabetización digital: CTCD1 Gestión de software y aplicaciones: Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo. Comunicación y colaboración digital. CTCD4 Colaboración entornos virtuales: Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: INTRODUCCION A LA NUTRICION ANIMAL	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Proporcionar a los estudiantes los fundamentos teóricos y prácticos de la nutrición animal, comprendiendo los procesos digestivos, los nutrientes esenciales, los requerimientos alimenticios según la especie y el propósito productivo, así como las bases para una alimentación balanceada que promueva la salud, el bienestar y la eficiencia productiva de los animales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Identificar y seleccionar materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, evaluando su aporte nutricional y valor energético para asegurar que satisfagan las necesidades dietéticas de las especies de producción.
PERIODO	10/06/2025 al 24/06/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico experimental	Aprendizaje autónomo		

		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Introducción a la nutrición animal	3.5HS	**Aproximación** Lluvia de ideas guiada. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar una infografía del tema. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Elabora un mapa conceptual sobre nutrición animal que incluya: la definición de nutrición animal, los procesos involucrados, su importancia, los tipos de nutrición y las necesidades nutricionales de los animales. Utiliza la metodología constructivista para organizar y conectar estos conceptos, asegurando una comprensión integral de cómo la nutrición impacta en la salud y el bienestar de los animales.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Condición corporal	3.5 HS	**Aproximación** Presentación de video de condición corporal en bovinos. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Actividad de análisis de la condición corporal en fotos de rumiantes. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Investiga los conceptos de geotropismo negativo y positivo, simbiosis, y cadena alimenticia, y cómo estos afectan la nutrición y el comportamiento animal. Además, investiga el impacto de los micro y macronutrientes del suelo en la producción animal. Presenta tus hallazgos de manera clara y concisa, considerando cómo estos conceptos influyen en la formulación de dietas y en la salud animal.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Clasificación de los nutrientes	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar un cuadro explicativo de los nutrientes en alimentación animal. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.	8 HS	Elabora un cuadro en el que se explique cómo a través de la valoración inicial de la condición corporal o peso de los animales podemos empezar a diseñar un programa de alimentación para animales, incluyendo los ingredientes presentes en la zona de estudio. Considerando solo energía y proteína.	1 HS	Redacta un ensayo sobre la condición corporal en animales, explorando cómo los diferentes estados de condición corporal afectan la salud y el rendimiento. Utiliza la metodología constructivista para integrar tus conocimientos previos con nuevas investigaciones, y reflexiona sobre cómo la condición corporal puede ser monitoreada y mejorada a través de una nutrición adecuada.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**10.5 HORAS**		**8 HORAS**		**3 HORAS**			

UNIDAD N° II: COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos sobre la composición química, calidad nutricional y evaluación de los alimentos utilizados en la alimentación animal, con el fin de

	seleccionar y utilizar ingredientes adecuados para formular dietas balanceadas y eficientes según la especie y propósito productivo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analizar el valor biológico de los nutrimentos presentes en las materias primas y su impacto en la calidad y eficacia de las raciones alimenticias, garantizando un desarrollo óptimo de las especies en términos productivos y reproductivos
FECHA	01/07/2025 al 22/07/2025

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Formas de energía de los alimentos	3.5 HS	**Aproximación** Explicación de conceptos básicos relacionados a la energia como nutriente. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Trabajo colaborativo sobre las clases de energía usadas en nutrición animal. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Utilizando una metodología constructivista, investiga y elabora una consulta que detalle las formas de energía estudiadas en alimentación animal, diferenciando claramente cada una y explicando como se calcula. Emplea el Aprendizaje Basado en Proyectos para presentar tus hallazgos de manera que resuelva problemas específicos y fomente la toma de decisiones informadas en el manejo. Utiliza entornos virtuales y herramientas colaborativas para compartir información y colaborar con tus compañeros en la interpretación de los datos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Métodos de evaluación de los alimentos	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Actividad grupal: formas de evaluar los alimentos usados para animales. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			2 HS	Describe el procedimiento para determinar la Materia Seca, la cantidad de ceniza, y los métodos de SOXHLET, VAN SOEST, y KJELDAHL, explicando sus aplicaciones en la evaluación de alimentos. Utiliza la metodología constructivista para comprender y aplicar estos métodos en la práctica, y cómo cada uno contribuye a una evaluación completa de la calidad de los alimentos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Valoración de la digestibilidad	3.5 HS	**Aproximación** Video valoración de la digestibilidad. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Actividad grupal: formas de medir la digestibilidad en animales de granja. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Elabora un mapa conceptual sobre los métodos para valorar la digestibilidad de los alimentos en los animales, integrando la información bibliográfica con el conocimiento adquirido.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Clasificación de ingredientes usados en la alimentación	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas guiada. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar un cuadro para diferenciar como se clasifican los alimentos de acuerdo a su nutriente más elevado. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.	8 HS	Discute los ingredientes utilizados en la alimentación de animales en la hacienda Agusbella y da tus comentarios positivos o negativos acerca del manejo alimenticio utilizado.	1HS	Reflexiona sobre las siguientes preguntas para participar en el foro: ¿Qué tipos de alimentos conoces para la alimentación animal? ¿Qué efectos tienen los alimentos de origen animal utilizados en la misma especie? ¿Qué aspectos debes considerar antes de seleccionar un alimento o materia prima para el consumo animal? Responde a estas preguntas y participa en el foro con tus argumentos y dos interacciones con compañeros, utilizando un enfoque crítico y constructivo.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**14 HORAS**		**8 HORAS**		**5 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24.5 HORAS**		**20 HORAS**		**8 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: CONSUMO DE LOS ALIMENTOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y herramientas necesarias para evaluar, predecir y regular el consumo voluntario de alimentos en diferentes especies animales, considerando factores fisiológicos, ambientales, nutricionales y de manejo que influyen en este proceso, con el fin de optimizar la eficiencia alimentaria y la productividad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar métodos y procedimientos específicos para formular raciones balanceadas que resuelvan problemas nutricionales y mejoren el rendimiento general de las especies de producción.
FECHA	29/07/2025 al 12/08/2025

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Consumo voluntario de alimentos	2.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Actividad grupal. Qué condiciones afectan el consumo voluntario en los animales. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Investiga cómo el fotoperiodo afecta el consumo de alimento en gallinas ponedoras, el consumo voluntario en cerdas lactantes y la palatabilidad de los alimentos. Utiliza la metodología constructivista para relacionar estos factores con la formulación de raciones, considerando cómo el entorno y las características específicas de cada especie influyen en su alimentación y bienestar.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Sistema digestivo de los animales	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar una infografía del tema. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Realiza un cuadro comparativo entre los sistemas digestivos de monogástricos y rumiantes, e investiga el proceso de rumia. Además, dibuja el tracto digestivo del pez. Utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos para integrar y aplicar estos conocimientos en la formulación de raciones adaptadas a las necesidades digestivas de cada especie.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Alimentación de aves y cerdos	3.5 HS	**Aproximación** Video de alimentación de cerdos. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Actividad grupal. Identificación de los ingredientes usados en la alimentación porcina. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.	8 HS	Realiza un cuadro comparativo entre los diferentes sistemas digestivos de los animales de granja (aves, rumiantes y porcinos). Explica como estas diferencias anatómicas afectan o mejoran el aprovechamiento de los ingredientes usados en la alimentación animal. (granos de cereales, alimentos proteicos, forrajes y aceites)	1 HS	Detalla las prácticas observadas en la alimentación de los cerdos en el Ecuador, y utiliza la metodología constructivista para relacionar estas prácticas con los conceptos aprendidos sobre la formulación de raciones.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9.5 HORAS**		**8 HORAS**		**3 HORAS**			

UNIDAD N° IV: FORMULACION DE RACIONES ALIMENTICIAS.

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para diseñar, calcular y balancear raciones alimenticias completas que satisfagan los requerimientos nutricionales de diferentes especies animales, optimizando los recursos disponibles y garantizando la salud, el bienestar animal y la rentabilidad económica de los sistemas productivos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Desarrollar habilidades para solucionar problemas que surjan durante la formulación y aplicación de raciones alimenticias, utilizando un enfoque crítico y basado en evidencia para ajustar las estrategias nutricionales y mejorar los resultados productivos y reproductivos.
FECHA	19/08/2025 al 09/09/2025

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Alimentación de ovinos, caprinos y bovinos	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas guiada. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar un cuadro comparativo sobre las estrategias de alimentación de cada una de estas especies. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Investiga sobre el uso de bloques nutricionales en rumiantes y consulta cinco alternativas alimenticias para caprinos, incluyendo su composición bromatológica y restricciones. Presenta tus hallazgos de manera que reflejen cómo estas alternativas pueden integrarse en la formulación de raciones para mejorar la nutrición de los rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Formulación de raciones	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas guiada. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Formulación de raciones al tanteo en Excel. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			2 HS	Investiga cuándo y cómo usar sal mineral en animales de producción, los métodos utilizados en la formulación de raciones y los aditivos para la elaboración de balanceados en porcinos, aves, cuyes y ganado de leche. Utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos para presentar cómo cada uno de estos elementos contribuye a formular raciones equilibradas y efectivas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Procedimiento general para el cálculo de mezclas alimenticias	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Elaboración de una mezcla balanceada usando el cuadrado de Pearson. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.			1 HS	Elabora un informe sobre la exposición en la que se mostró la elaboración de un balanceado utilizando cuatro materias primas. Aplica la metodología constructivista para detallar el proceso y cómo cada materia prima contribuye a la formulación de una ración balanceada.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Formulación de alimentos concentrados para animales.	3.5 HS	**Aproximación** Lluvia de ideas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante presentación en Genially. **Refuerzo** Realizar una infografía del tema. **Evaluación** Realizar un QUIZZIZ.	8 HS	Escoge una especie animal (aves, bovinos o porcinos), determina la etapa productiva y después elabora un alimento balanceado usando una hoja de Excel para la especie seleccionada. Utiliza para tu trabajo los nutrientes energía, proteína, grasa, fibra bruta y dos aminoácidos a tu elección..	1 HS	Crea una infografía que explique la metodología para la elaboración de alimentos concentrados para la producción animal. Investiga la peletización de los concentrados, incluyendo su conceptualización, ventajas, desventajas, procedimiento y calidad del pelet, y las consecuencias de un mal almacenamiento. Utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos para presentar esta información de manera clara y aplicable a la formulación de alimentos concentrados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**14 HORAS**		**8 HORAS**		**5 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**23.5 HORAS**		**16 HORAS**		**8 HORAS**			

TOTAL HORAS DEL PERIODO	**48 HORAS**	**32 HORAS**	**16 HORAS**		

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
ELICES MÍNGUEZ, R. Atlas de nutrición y alimentación práctica en perros y gatos. Volumen 1. ed. Zaragoza: Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. 2010. 102 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/superarse/102993?page=1.		X
ELICES MÍNGUEZ, R. Atlas de nutrición y alimentación práctica en perros y gatos. Volumen 2. ed. Zaragoza: Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. 2011. 60 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/superarse/102994?page=1.		X
IRIONDO, E. Utilización de la caña con leguminosas como alimento voluminoso para la producción de leche. Pastos y Forrajes, Vol. 3, No. 1, 1998. ed. Matanzas: Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 2009. 5 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/superarse/13020?page=1		X
FERRER MAYAYO, L. M. ; RAMOS ANTÓN, J. J. El calostro: clave de supervivencia. ed. Zaragoza: Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. 2011. 107 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/superarse/59399?page=1		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.

- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: FABIAN MAURICIO TELLO VELASTEGUI Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**	**Firma**
Nombre: **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**